Solución de la pregunta 23

CÁLCULO 1 · EXTREMOS E INFLEXIÓN CON PARÁMETRO

Sea $f(x) = x^3 - 3a^2x$, con $a > 0$ constante.

a) Encuentra y clasifica los extremos locales de f (en función de a).
b) Encuentra el punto de inflexión.
c) Demuestra que el punto de inflexión es el punto medio del segmento que une el máximo y el mínimo local.

Respuesta

a) Máximo $(-a, 2a^3)$; mínimo $(a, -2a^3)$. b) $(0, 0)$. c) El punto medio de esos dos puntos es $(0, 0)$.

DESARROLLO PASO A PASO

1. **a) Deriva**
   $f'(x) = 3x^2 - 3a^2 = 3(x - a)(x + a)$: críticos $\pm a$.

2. **a) Clasifica**
   $f''(x) = 6x$: $f''(-a) < 0$ (máximo $f(-a) = 2a^3$), $f''(a) > 0$ (mínimo $f(a) = -2a^3$).

3. **b) Inflexión**
   $f''(x) = 6x$ cambia de signo en 0: inflexión en $(0, f(0)) = (0, 0)$.

4. **c) Punto medio**
   $\left(\frac{-a + a}{2}, \frac{2a^3 - 2a^3}{2}\right) = (0, 0)$.

5. **c) Interpretación**
   El gráfico es simétrico respecto del punto de inflexión (f es impar).

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Extremos	**3 pts**
b) Inflexión	**1 pt**
c) Punto medio	**2 pts**

Idea clave. En una cúbica, la inflexión es el centro de simetría del gráfico.